

模糊检测批量处理系统

非技术人员/质检操作员使用手册 (位置距离定义修正版)

欢迎使用模糊检测批量处理系统。本系统结合了先进的人工智能算法(Meta SAM3与DINOv3)，能够自动识别照片中的目标，检测画面是否存在偏移或距离异常，并自动分类整理。本手册专为非技术操作人员编写，包含系统启动及后续数据人工审查与校准规范。

一、核心注意事项 (务必先读)

1. 图片命名规范(至关重要)：

所有待处理的图片文件名必须严格遵循 **序列号-位置** 的格式（序列号与位置之间用短横线 - 隔开）。

- 正确示例：**1359-3.jpg** (序列号为1359，位置为3)、**4582A-9.bmp**
- 错误示例：**image_3.jpg**、**1359_pos3.png**
- 如果不满足此命名规范，系统将无法正确解析位置，导致处理失败！

2. 黑色命令行窗口：

在整个工作过程中，会弹出一个黑色的命令提示符(Terminal) 窗口。**在工作结束前，千万不要关闭它！** 关闭该窗口会直接强行停止后台正在运行的AI分析程序。

二、数据运行操作步骤

1. 启动程序：在程序根目录下，找到名为 **blur_detection.bat** 的文件，双击运行。

2. 选择硬盘类型：

黑色窗口弹出提示：**Is your data drive external or internal?**

- 照片在移动硬盘/U盘/移动SSD上，请在键盘上按下字母 **E**。
- 照片在电脑本地磁盘(如C盘、D盘)上，请在键盘上按下字母 **I**。

3. 选择输入文件夹并运行：

在弹出的文件夹选择窗口中选中存放待检测照片的文件夹并点击确定。稍等2-3秒，浏览器会自动打开管理网页(地址通常为 **http://localhost:8501**)。点击网页上的 "Run Batch"(运行批处理) 按钮，等待进度条完成。

三、图像数据人工审查与标注规范 (Human Assessment Guidance)

批处理完成后，操作员需要切换至**图像数据审查与标注面板 (Image Review & Annotation)** 对AI判定结果进行人工核准或修正。

面板操作方法：

- 大图缩放：**将鼠标悬停在各位置的局部切片图上，图像会自动放大至全屏。无需点击，移开鼠标即恢复。
- 人工校准标签：**如果发现AI的预测结果不准，直接点击图片左侧对应的 **OK**、**太远**、**稍近**、**太近** 或 **NG** 按钮。点击后该位置的标签会被即时覆盖修正。
- 快捷报废处理：**使用控制台顶部的 **✖ 报废 (直接NG)** 按钮，可一键将整个单元标记为人工确认报废，无需逐个位置检查。
- 保存与翻页：**点击 **Next**  按钮(或直接按键盘方向键 )，系统会自动汇总保存当前产品的所有标注并无缝切入下一单；点击  **Previous** (或键盘  键)可返回上一条记录。

1. 缺陷与距离分类评估标准 (Assessment Criteria)

在进行人工校准标签覆盖时，请严格遵循以下五类质检判定标准：

人工标签	对应状态 (Class)	视觉判定与位置特征描述
O	OK (正常)	目标位置完全标准，无任何偏移或距离异常。
F	Far (遥远)	目标发生严重偏移或距离过远，导致画面特征错位或目标区域缺失。
SN	Slightly Near (轻度接近)	目标距离轻微偏近，边界轮廓尚能辨认，但已逼近阈值边缘。
N	Near (接近)	目标距离严重过近，画面出现极度脱焦、特征堆叠、放大或核心视野丢失。
NG	NG (直接报废/异常)	图像文件丢失、系统处理错误、或存在不可调节的严重物理缺陷，直接判定失败。

2. 异常复核 (Auto-FLC) 自动联动规则

系统内置了严密的算法联动机制。在 1、3、5、7、9 五个网格视角中，一旦触发以下条件，系统将自动强制将该单元锁定为 **Need FLC (需要异常复核)** 状态：

- 任意 1 个位置被操作员手动标注/修改为 **N (Near)** 或 **NG (报废)**。
- 累计 3 个或以上位置被操作员手动标注/修改为 **SN (Slightly Near)**。

注：如果上述条件均未触发，且操作员没有手动强行覆盖，翻页时该单元将被自动安全放行并标记为 *Pass (Human Reviewed)*。

四、查看质检报表结果

审查结束后，操作员可在 `pipeline_outputs/dataset_output/` 目录下查看以下文件：

- **human_annotated_predictions.csv**：人工质检终榜。完整记录了每一个经过人工修正、确认后的产品最终状态（包含新增的 NG 报废状态记录）。
- **consolidated_batch_predictions.csv / .xlsx**：包含所有图片的原始AI检测结果、置信度和处理建议。